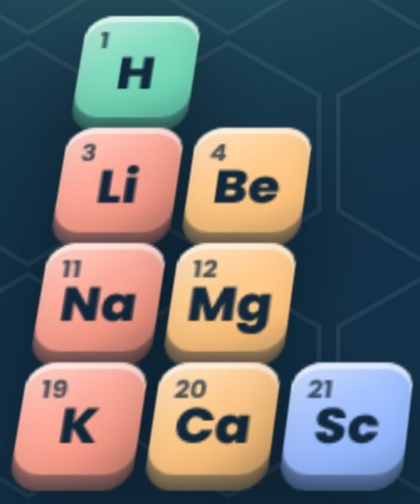
فعاليات علمية

تحدّيات ومسابقات

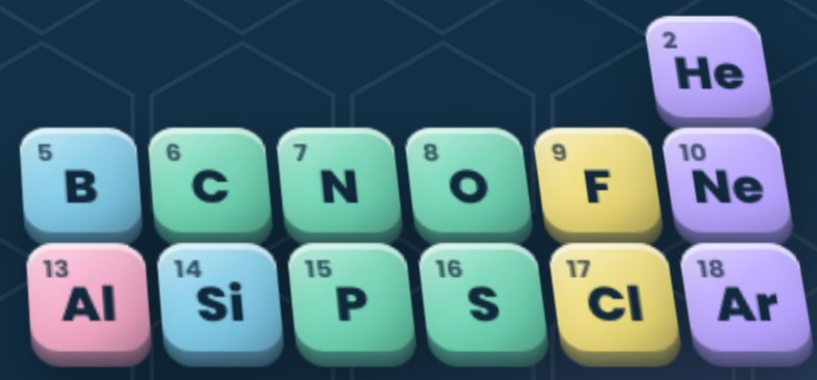
الأسبوع العربي للكيمياء

رحلة ممتعة بين عناصر الجدول الدوري



21

عنصراً في انتظارك



لافلز · غاز نبيل · فلز قلوي · فلز قلوي ترابي · شبه فلز · هالوجين · فلز · فلز انتقالي

نشاط: من أنا؟

21 لغزاً عن العناصر من الهيدروجين حتى السكانديوم
دلائل متتالية... والأسرع يفوز بأعلى النقاط!

الموعد: .....

المكان: .....

شارك • فكّر • اكتشف

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

من أنا؟

تحدّي عناصر الجدول الدوري من 1 إلى 21

1. يقرأ المقدّم الدليل الأول، ثم يكشف الدلائل واحداً تلو الآخر.
2. كل دليل يقرّبك أكثر من العنصر المجهول بين العناصر 1 إلى 21.
3. ارفع يدك فور معرفتك العنصر، وقل اسمه ورمزه الكيميائي.
4. كلما أجبت مبكراً حصلت على نقاط أكثر!

5	4	3	2	1
الدليل 1	الدليل 2	الدليل 3	الدليل 4	الدليل 5

نقاطك تتناقص مع كل دليل جديد... كن الأسرع!

1

H

هيدروجين

Hydrogen

لافلز

الحالة الفيزيائية
غازية

Z
العدد الذري
1

التوزيع الإلكتروني
1

2

He

هيليوم

Helium

غاز نبيل

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
2

التوزيع الإلكتروني
2

3

Li

ليثيوم

Lithium

فلز قلوي

الحالة الفيزيائية
صلبة

Z
العدد الذري
3

التوزيع الإلكتروني
2 , 1

4

Be

بيريليوم

Beryllium

فلز قلوي ترابي

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
4

التوزيع الإلكتروني
2 , 2

5

B

بورون

Boron

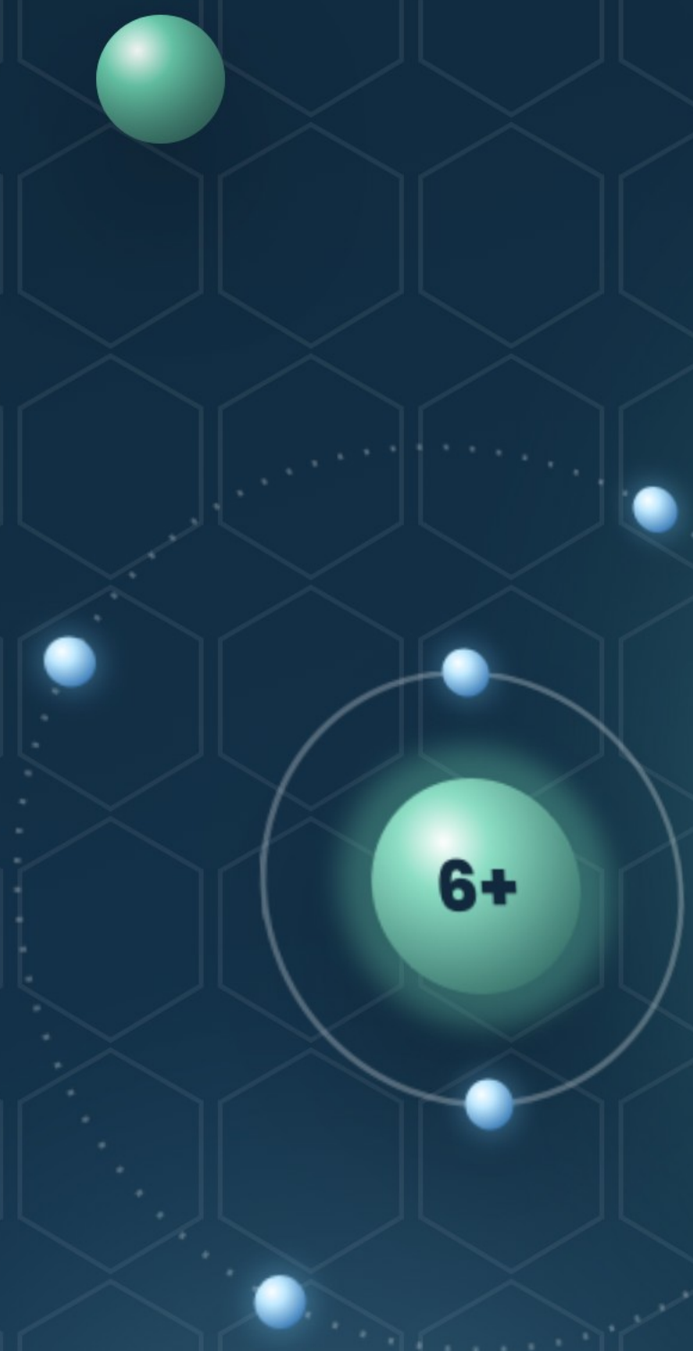
شبه فلز

الحالة الفيزيائية
صلبة

Z

العدد الذري
5

التوزيع الإلكتروني
2 , 3



6

C

كربون

Carbon

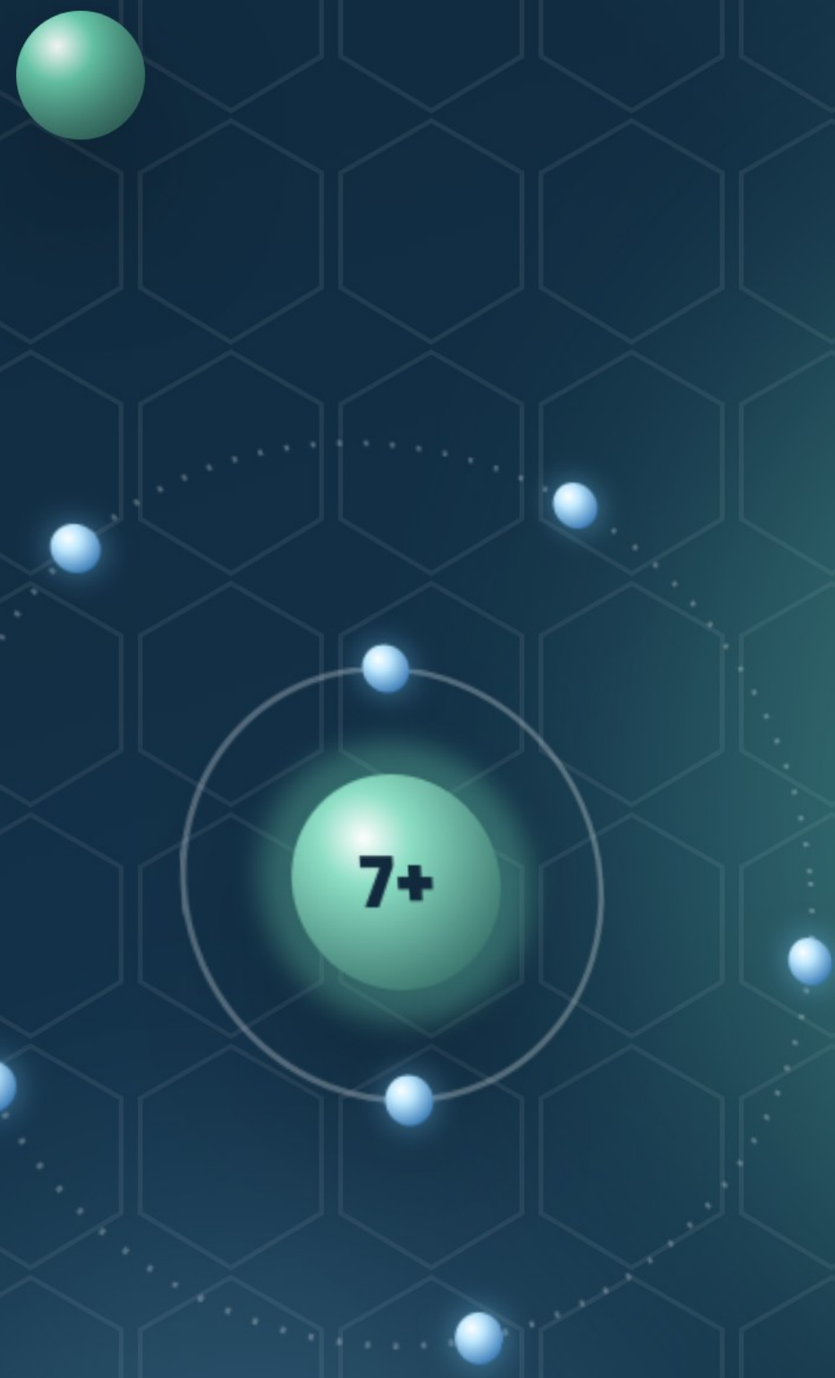
لافلز

الحالة الفيزيائية
صلبة

Z

العدد الذري
6

التوزيع الإلكتروني
2 , 4



7

N

نيتروجين

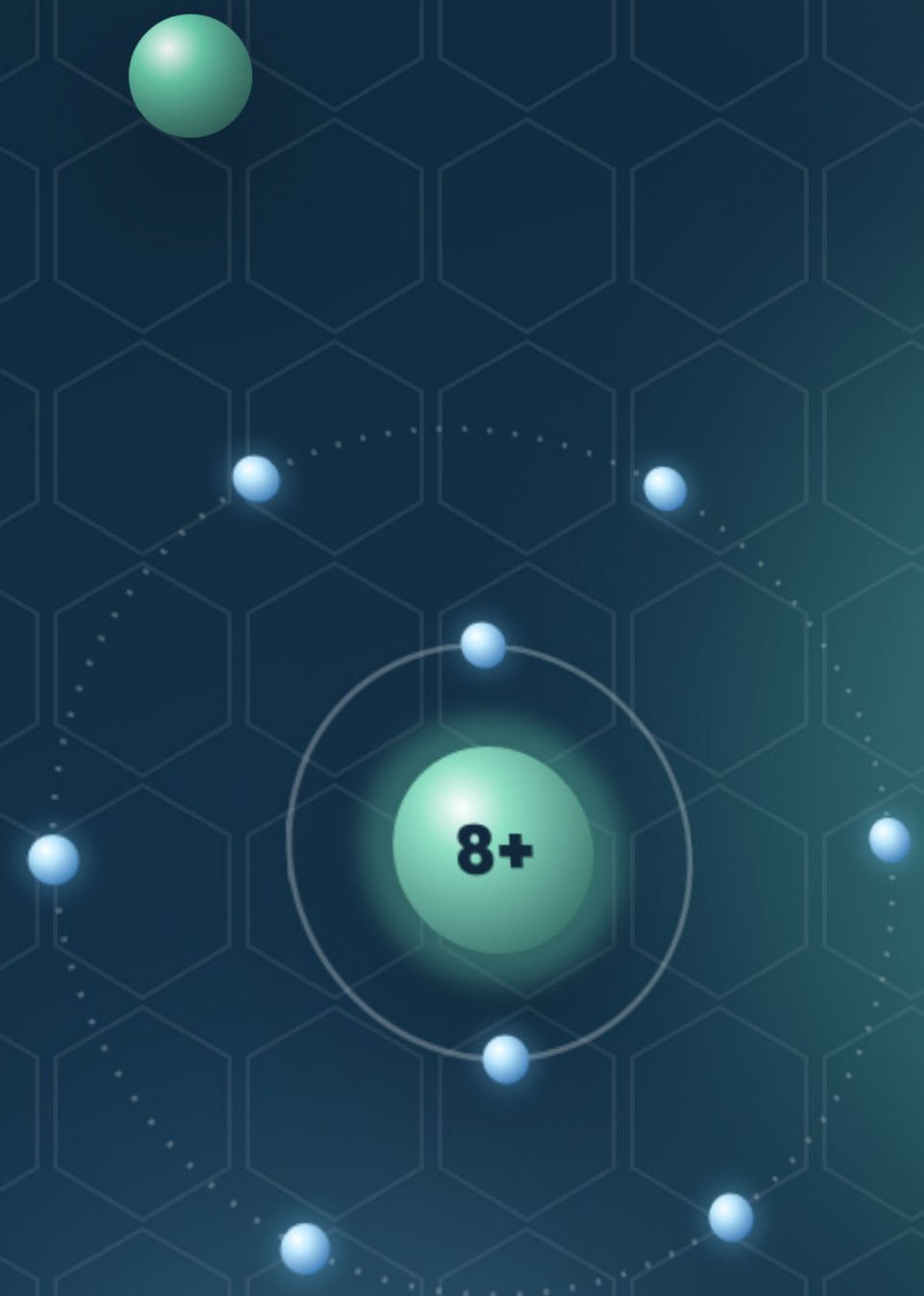
Nitrogen

لافلز

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
7

التوزيع الإلكتروني
2 , 5



8

O

أكسجين

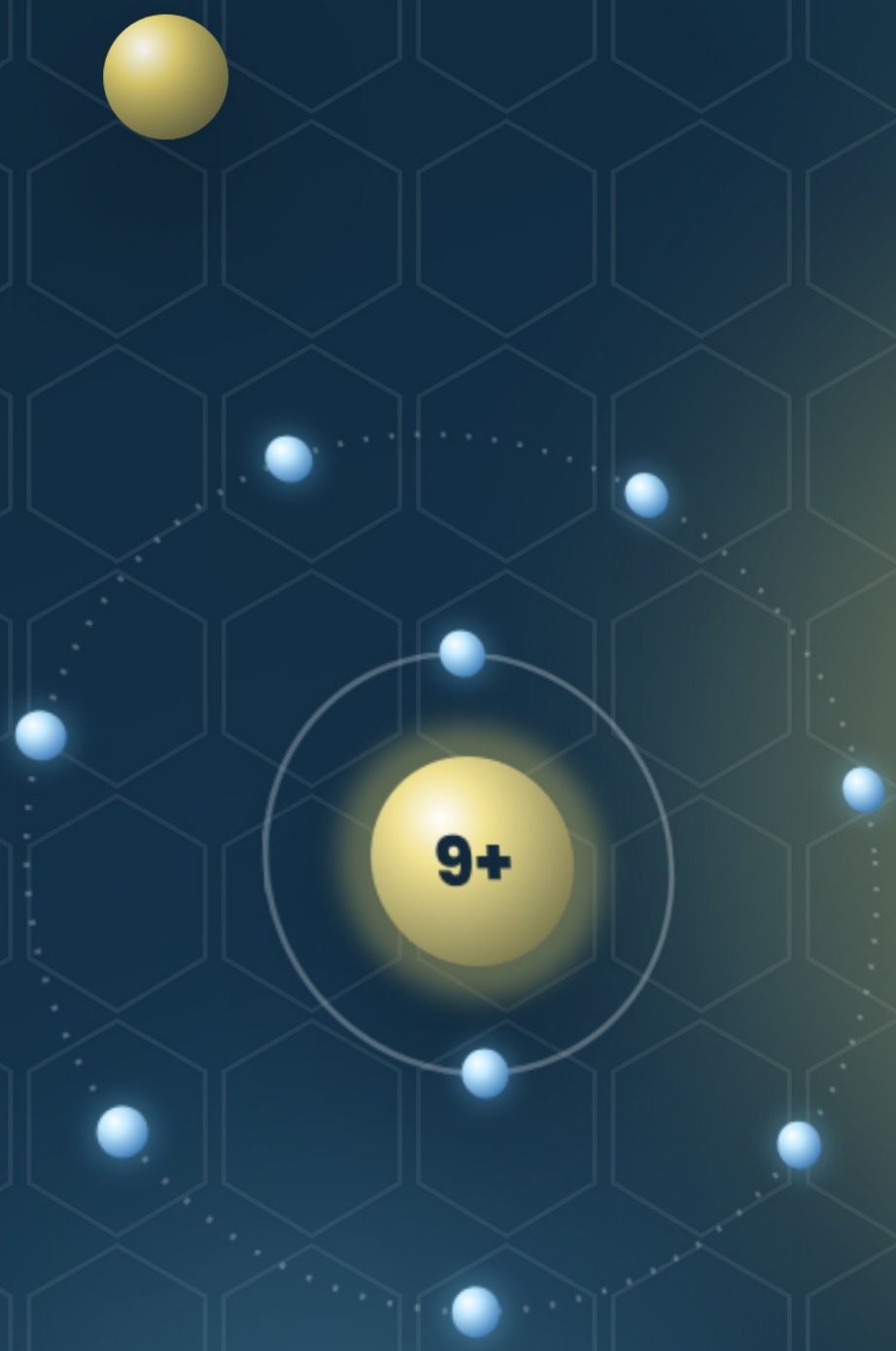
Oxygen

لافلز

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
Z
8

التوزيع الإلكتروني
2 , 6



9

F

فلور

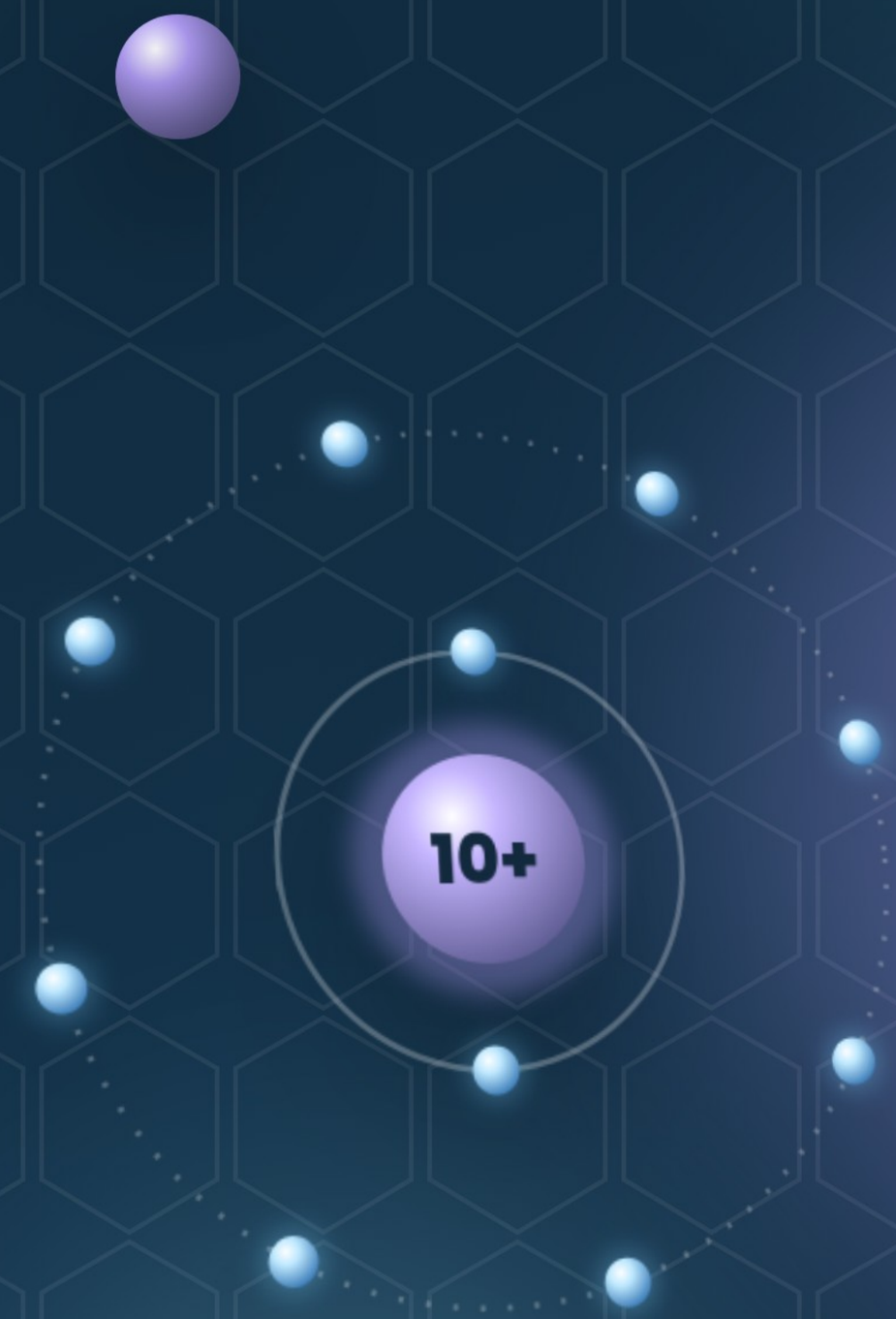
Fluorine

هالوجين

الحالة الفيزيائية
غازية

Z
العدد الذري
9

التوزيع الإلكتروني
2 , 7



10

Ne

نيون

Neon

غاز نبيل

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
10

التوزيع الإلكتروني
2 , 8

11

Na

صوديوم

Sodium

فلز قلوي

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
11

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 1

12

Mg

مغنيسيوم

Magnesium

فلز قلوي ترابي

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
12

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 2

13

Al

ألومنيوم

Aluminium

فلز

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
13

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 3

14

Si

سيليكون

Silicon

شبه فلز

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
14

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 4

15

P

فوسفور

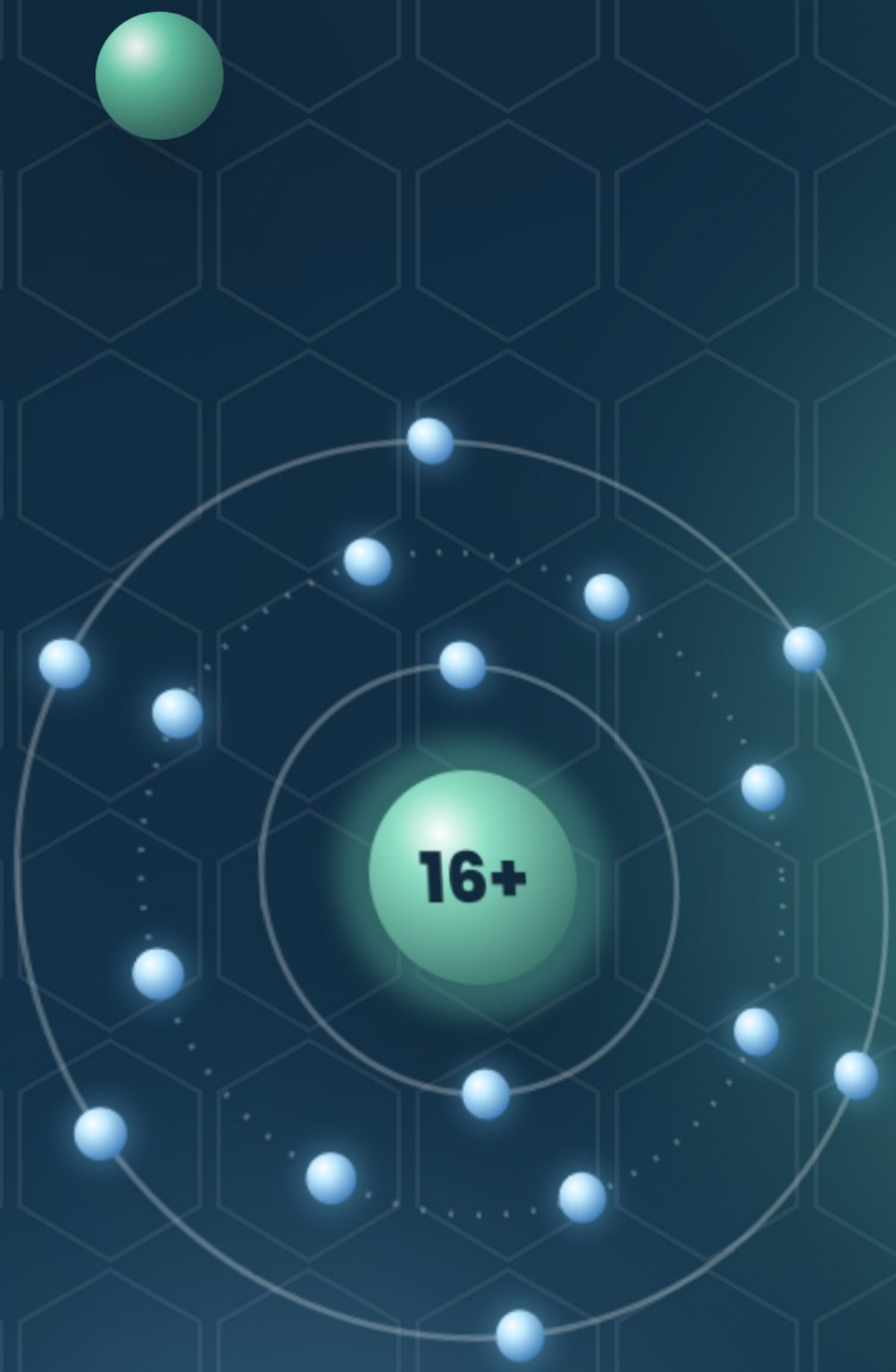
Phosphorus

لافلز

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
15

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 5



16

S

كبريت

Sulfur

لافلز

الحالة الفيزيائية
صلبة

Z
العدد الذري
16

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 6

17

Cl

كلور

Chlorine

هالوجين

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
17

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 7

18

Ar

أرغون

Argon

غاز نبيل

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
18

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 8

19

K

بوتاسيوم

Potassium

فلز قلوي

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
19

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 8 , 1

20

Ca

كالسيوم

Calcium

فلز قلوي ترابي

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
20

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 8 , 2

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

21

Sc

سكانديوم

Scandium

فلز انتقالي

الحالة الفيزيائية
صلبة

Z
العدد الذري
21

التوزيع الإلكتروني
2, 8, 9, 2

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 1

؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا أخفّ العناصر جميعاً، وأكثرها انتشاراً في الكون؛ فالنجوم والشمس تتكوّن معظمها مني.	5 نقاط
2	الدليل الثاني أتّحد مع الأكسجين فأكوّن الماء الذي لا حياة بدونه.	4 نقاط
3	الدليل الثالث يُنظر إليّ على أنني وقود المستقبل النظيف؛ فلا ينتج عن احتراقي سوى بخار الماء.	3 نقاط
4	الدليل الرابع حالتي الفيزيائية غازية، وأنا عديم اللون والرائحة وسريع الاشتعال.	2 نقطتان
5	الدليل الخامس عددي الذري 1، وأحتلّ المربع الأول في الجدول الدوري.	1 نقطة

الإجابة: 1 H

هيدروجين

لافلز • الحالة: غازية • العدد الذري: 1

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 2

؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول اكتُشفتُ أولاً في طيف الشمس قبل أن يُعثر عليّ على سطح الأرض، واسمي مشتقّ من اسم الشمس باليونانية.	5 نقاط
2	الدليل الثاني أنا غاز نبيل خامل لا أكاد أتفاعل مع أيّ عنصر آخر.	4 نقاط
3	الدليل الثالث إذا استنشقتني بكمية قليلة صار صوتك رفيعاً مضحكاً.	3 نقاط
4	الدليل الرابع أُستخدم في تعبئة البالونات والمناطيد لأنني أخفّ من الهواء ولا أشتعل.	2 نقطتان
5	الدليل الخامس حالتي الفيزيائية غازية، وعددي الذري 2.	1 نقطة

الإجابة: ^{2}He

هيليوم

غاز نبيل • الحالة: غازية • العدد الذري: 2

البطاقة 3

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1 الدليل الأول
أنا أخفّ الفلزات على الإطلاق، وأستطيع أن أطفو فوق الماء.
5 نقاط

2 الدليل الثاني
أُلوّن اللهب باللون الأحمر القرمزي.
4 نقاط

3 الدليل الثالث
تُصنع مني الأدوية التي تعالج بعض الاضطرابات النفسية.
3 نقاط

4 الدليل الرابع
لا يكاد يخلو هاتفك أو سيارتك الكهربائية مني؛ فأنا قلب البطاريات القابلة للشحن.
2 نقطتان

5 الدليل الخامس
فلز قلوي صلب، وعددي الذري 3.
1 نقطة

الإجابة: 3 Li

ليثيوم

فلز قلوي • الحالة: صلبة • العدد الذري: 3

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 4

؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول مسحوقي وغباري سامّان، لذلك يتعامل معي العلماء بحذر شديد.	5 نقاط
2	الدليل الثاني أدخل في تركيب حجر الزمرّد الكريم ذي اللون الأخضر.	4 نقاط
3	الدليل الثالث مرايا تلسكوب جيمس ويب الفضائي مصنوعة مني لأنني خفيف وصلب وثابت في البرد.	3 نقاط
4	الدليل الرابع أنا أول عناصر الفلزات القلوية الترابية في المجموعة الثانية.	نقطتان 2
5	الدليل الخامس حالتي الفيزيائية صلبة، وعددي الذري 4.	1 نقطة

الإجابة: ^{4}Be

بيريليوم

فلز قلوي ترابي • الحالة: صلبة • العدد الذري: 4

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 5

؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1 — الدليل الأول

تمتلك تركيا أكبر احتياطي في العالم من خاماتي.

5 نقاط

2 — الدليل الثاني

أوجد في مادة البوراكس التي تُستخدم في المنظفات وصناعة الصلصال اللزج للأطفال.

4 نقاط

3 — الدليل الثالث

أدخل في صناعة الزجاج المقاوم للحرارة الذي تُصنع منه أواني المختبر والفرن.

3 نقاط

4 — الدليل الرابع

أنا شبه فلز، وأتصدّر المجموعة الثالثة عشرة.

2 نقطتان

5 — الدليل الخامس

حالتي الفيزيائية صلبة، وعددي الذري 5.

1 نقطة

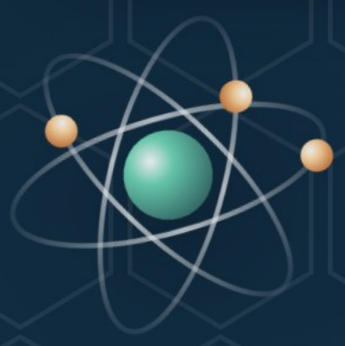
الإجابة: **B** 5

بورون

شبه فلز • الحالة: صلبة • العدد الذري: 5

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 6



؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول يُقدّر العلماء أعمار الأحافير والآثار القديمة باستخدام أحد نظائري المشعّة.	5 نقاط
2	الدليل الثاني أنا أساس الكيمياء العضوية، وأدخل في تركيب كل الكائنات الحية.	4 نقاط
3	الدليل الثالث الألماس اللامع والجرافيت الذي في قلم الرصاص صورتان مختلفتان مني.	3 نقاط
4	الدليل الرابع أتّحد مع الأكسجين فأكوّن الغاز الذي تزفره مع كل نَفَس.	2 نقطتان
5	الدليل الخامس حالتي الفيزيائية صلبة، وعددي الذري 6.	1 نقطة

الإجابة: 6 C

كربون

لافلز • الحالة: صلبة • العدد الذري: 6

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 7

؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول أدخل في تركيب البروتينات والأحماض الأمينية في جسمك.	5 نقاط
2	الدليل الثاني يُصنع مني السماد الذي يساعد النباتات على النمو.	4 نقاط
3	الدليل الثالث تُملأ بي أكياس رقائق البطاطس لتبقى طازجة، وفي حالتي السائلة أُجمّد الأشياء في لحظات.	3 نقاط
4	الدليل الرابع أشكّل قرابة 78% من الهواء الذي تتنفسه، فأنا أكثر غازاته وفرة.	2 نقطتان
5	الدليل الخامس حالتي الفيزيائية غازية، وعددي الذري 7.	1 نقطة

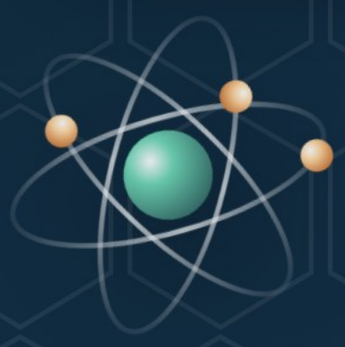
الإجابة: 7 N

نيتروجين

لافلز • الحالة: غازية • العدد الذري: 7

البطاقة 8

الأسبوع العربي للكيمياء



؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية.	5 نقاط	
2	الدليل الثاني لا يمكن للنار أن تشتعل بدوني؛ فأنا الداعم الأساسي للاحتراق.	4 نقاط	
3	الدليل الثالث تُنتجني النباتات في عملية البناء الضوئي.	3 نقاط	
4	الدليل الرابع أشكّل نحو 21% من الهواء، ولا تستطيع أن تعيش دقائق من دوني.	2 نقطتان	
5	الدليل الخامس حالتي الفيزيائية غازية، وعددي الذري 8.	1 نقطة	

الإجابة: 8 O

أكسجين

لافلز • الحالة: غازية • العدد الذري: 8

البطاقة 9

الأسبوع العربي للكيمياء

؟ من أنا؟

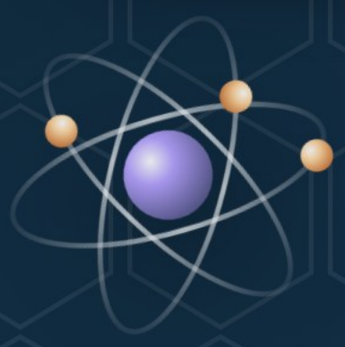
اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا أكثر العناصر سالبية كهربائية ونشاطاً كيميائياً على الإطلاق.	5 نقاط
2	الدليل الثاني أدخل في تركيب طبقة التيفلون التي تمنع التصاق الطعام بالمقلاة.	4 نقاط
3	الدليل الثالث تُضاف مركباتي إلى معجون الأسنان لحمايتها من التسوّس.	3 نقاط
4	الدليل الرابع أنا غاز أصفر باهت، وأول عناصر الهالوجينات في المجموعة السابعة عشرة.	2 نقطتان
5	الدليل الخامس حالتي الفيزيائية غازية، وعددي الذري 9.	1 نقطة

الإجابة: 9 F

فلور

هالوجين • الحالة: غازية • العدد الذري: 9



؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول اسمي مشتقّ من الكلمة اليونانية التي تعني «الجديد».	5 نقاط
2	الدليل الثاني أنا غاز نبيل خامل لا يكوّن مركبات مستقرة.	4 نقاط
3	الدليل الثالث عندما يمرّ بي تيار كهربائي أتوهّج بلون أحمر برتقالي جميل.	3 نقاط
4	الدليل الرابع تُسمّى لوحات الإعلانات المضيئة في الشوارع باسمي.	2 نقطتان
5	الدليل الخامس حالتي الفيزيائية غازية، وعددي الذري 10.	1 نقطة

الإجابة: 10 Ne

نيون

غاز نبيل • الحالة: غازية • العدد الذري: 10

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 11

؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا فلز لين يُقطع بالسكين، ويُحفظ تحت الزيت لأنه يتفاعل بعنف مع الماء.	5 نقاط
2	الدليل الثاني أُلوّن اللهب باللون الأصفر، وتُضاء بي بعض مصابيح الشوارع الصفراء.	4 نقاط
3	الدليل الثالث يحتاجني جسمك لتنظيم السوائل ونقل الإشارات العصبية.	3 نقاط
4	الدليل الرابع أتّحد مع الكلور فأكوّن ملح الطعام الذي تضعه على طعامك.	2 نقطتان
5	الدليل الخامس فلز قلوي صلب، وعددي الذري 11.	1 نقطة

الإجابة: **صوديوم** — ^{11}Na

فلز قلوي • الحالة: صلبة • العدد الذري: 11

البطاقة 12

الأسبوع العربي للكيمياء

؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول أحترق بلهب أبيض ساطع جداً، لذلك استُخدمت في الألعاب النارية وفلاشات التصوير القديمة.	5 نقاط
2	الدليل الثاني أوجد في مركز جزيء الكلوروفيل الذي يمنح النباتات لونها الأخضر.	4 نقاط
3	الدليل الثالث سبائكي خفيفة وقوية، فتُصنع منها هياكل الدراجات والطائرات.	3 نقاط
4	الدليل الرابع أنا من الفلزات القلوية الترابية، وأقع في المجموعة الثانية.	2 نقطتان
5	الدليل الخامس حالتي الفيزيائية صلبة، وعددي الذري 12.	1 نقطة

الإجابة: 12 Mg

مغنيسيوم

فلز قلوي ترابي • الحالة: صلبة • العدد الذري: 12

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 13

؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا أكثر الفلزات وفرة في القشرة الأرضية، وأُستخرج من خام البوكسيت.	5 نقاط
2	الدليل الثاني خفيف الوزن ومقاوم للصدأ، لذلك أدخل في صناعة الطائرات والنوافذ.	4 نقاط
3	الدليل الثالث يمكن إعادة تدويري مرات لا تُحصى دون أن أفقد خصائصي.	3 نقاط
4	الدليل الرابع تُصنع مني علب المشروبات الغازية ورقائق تغليف الطعام في المطبخ.	2 نقطتان
5	الدليل الخامس حالتي الفيزيائية صلبة، وعددي الذري 13.	1 نقطة

الإجابة: 13 Al

ألومنيوم

فلز • الحالة: صلبة • العدد الذري: 13

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 14

؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا ثاني أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية بعد الأكسجين.	5 نقاط
2	الدليل الثاني أوجد في رمال الصحراء، ويُصنع مني الزجاج.	4 نقاط
3	الدليل الثالث أنا قلب الشرائح الإلكترونية والحواسيب، ويحمل وادي التقنية الشهير في كاليفورنيا اسمي.	3 نقاط
4	الدليل الرابع أنا شبه فلز، وتُصنع مني الألواح الشمسية.	2 نقطتان
5	الدليل الخامس حالتي الفيزيائية صلبة، وعددي الذري 14.	1 نقطة

الإجابة: 14 Si

سيليكون

شبه فلز • الحالة: صلبة • العدد الذري: 14

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 15

؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول اكتشفني الكيميائي هينيغ براند عام 1669م أثناء تقطيره للبول.	5 نقاط
2	الدليل الثاني أحد أشكالي (الأبيض) يتوهّج في الظلام، واسمي يعني «حامل الضوء».	4 نقاط
3	الدليل الثالث أدخل في تركيب رؤوس أعواد الثقاب.	3 نقاط
4	الدليل الرابع أوجد في العظام والأسنان وفي جزيء الحمض النووي DNA.	2 نقطتان
5	الدليل الخامس حالتي الفيزيائية صلبة، وعددي الذري 15.	1 نقطة

الإجابة: 15 P

فوسفور

لافلز • الحالة: صلبة • العدد الذري: 15

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 16

؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول عرفني الإنسان منذ القدم، ويُعثر عليّ قرب فوهات البراكين.	5 نقاط
2	الدليل الثاني أدخل في صناعة البارود، وفي تقوية مطاط إطارات السيارات.	4 نقاط
3	الدليل الثالث رائحة البيض الفاسد مصدرها أحد مركباتي الغازية.	3 نقاط
4	الدليل الرابع لوني أصفر زاهٍ، وأنا لافلز في المجموعة السادسة عشرة.	2 نقطتان
5	الدليل الخامس حالتي الفيزيائية صلبة، وعددي الذري 16.	1 نقطة

الإجابة: 16 S

كبريت

لافلز • الحالة: صلبة • العدد الذري: 16

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 17

؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا غاز سامّ لونه أخضر مصفرّ، ورائحتي نفّاذة.	5 نقاط
2	الدليل الثاني أدخل في تركيب مبيّضات الملابس ومنظفات المنزل.	4 نقاط
3	الدليل الثالث أُستخدم في تعقيم مياه الشرب وأحواض السباحة.	3 نقاط
4	الدليل الرابع أتّحد مع الصوديوم فأكوّن ملح الطعام.	2 نقطتان
5	الدليل الخامس هالوجين حالته الفيزيائية غازية، وعددي الذري 17.	1 نقطة

الإجابة: 17 Cl

كلور

هالوجين • الحالة: غازية • العدد الذري: 17

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 18

؟ من أنا؟

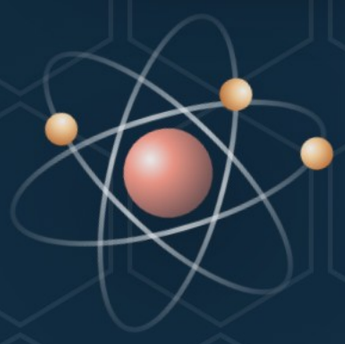
اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول اسمي مشتقّ من الكلمة اليونانية التي تعني «الكسول»، لأنني لا أحب التفاعل.	5 نقاط
2	الدليل الثاني أنا ثالث أكثر الغازات وفرة في الهواء الجوي بنسبة تقارب 1%.	4 نقاط
3	الدليل الثالث يحمي بي عمّالُ اللحام المعادنَ المنصهرة من الأكسجين.	3 نقاط
4	الدليل الرابع تُملأ بي المصابيح المتوهجة كي لا يحترق سلكها الرفيع.	2 نقطتان
5	الدليل الخامس غاز نبيل حالته الفيزيائية غازية، وعددي الذري 18.	1 نقطة

الإجابة: 18 Ar

أرغون

غاز نبيل • الحالة: غازية • العدد الذري: 18



؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول رمزي مأخوذ من اسمي اللاتيني «كاليوم»، وأُلوّن اللهب باللون البنفسجي.	5 نقاط
2	الدليل الثاني أنا فلز لين يتفاعل بعنف شديد مع الماء.	4 نقاط
3	الدليل الثالث أدخل في صناعة الأسمدة، ويحتاجني قلبك وعضلاتك وأعصابك لتعمل جيداً.	3 نقاط
4	الدليل الرابع الموز من أشهر الأطعمة الغنية بي.	نقطتان
5	الدليل الخامس فلز قلوي صلب، وعددي الذري 19.	1 نقطة

الإجابة: 19 K

بوتاسيوم

فلز قلوي • الحالة: صلبة • العدد الذري: 19

البطاقة 20

الأسبوع العربي للكيمياء

؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول أوجد في الطباشير والرخام والحجر الجيري وأصداف البحر.	5 نقاط
2	الدليل الثاني أنا أكثر الفلزات وفرة في جسم الإنسان.	4 نقاط
3	الدليل الثالث أكوّن الجزء الأكبر من عظامك وأسنانك.	3 نقاط
4	الدليل الرابع يُنصح بشرب الحليب وتناول مشتقاته للحصول عليّ.	2 نقطتان
5	الدليل الخامس حالتي الفيزيائية صلبة، وعددي الذري 20.	1 نقطة

الإجابة:

20 Ca

كالسيوم

فلز قلوي ترابي • الحالة: صلبة • العدد الذري: 20

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 21

؟ من أنا؟

اقرأ الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصل إلى العنصر

1	الدليل الأول تنبّأ مندلييف بوجودي قبل اكتشافي، وسمّاني «إيكا بورون».	5 نقاط
2	الدليل الثاني سُمّيت نسبةً إلى منطقة إسكندنافيا التي اكتُشفت فيها.	4 نقاط
3	الدليل الثالث يُضاف قليل مني إلى الألومنيوم لصنع سبائك قوية لهياكل الدراجات ومضارب البيسبول.	3 نقاط
4	الدليل الرابع أنا أول الفلزات الانتقالية في الجدول الدوري.	نقطتان
5	الدليل الخامس حالتي الفيزيائية صلبة، وعددي الذري 21.	1 نقطة

الإجابة: 21 Sc

سكانديوم

فلز انتقالي • الحالة: صلبة • العدد الذري: 21